CATATAN REVIEW — BAB 3 • MICROPAGE E-SPAREPART

# Master Dashboard Pengadaan Sparepart Departemen Engineering

Ringkasan teknis perancangan, implementasi, hasil pengujian, dan data before–after Suggestion System (SS).

| DITUJUKAN UNTUK | DISUSUN OLEH | TANGGAL | STATUS PRODUCTION |
|---|---|---|---|
| **Kak Giren** | **Avwan** | **3 Oktober 2026** | **Live & Teruji** |

**114/114**
Skenario QA lulus di production

**9**
Status terpantau realtime (dari 4 kategori)

**40,89%**
"Pemutihan" hilang di sistem manual

**47,2%**
Deliver stabil setelah implementasi

## 0 Ringkasan Singkat

- Sistem sudah **jalan di production** (bukan sekadar mockup) dengan alur pengajuan digital, monitoring status, BQ, dan critical sparepart dalam satu dashboard.
- Approval **berjenjang dan terkunci**: Supervisor → Manager, dengan audit log setiap perubahan status.
- Pengujian otomatis di domain production: **114/114 lulus**, nol kegagalan, nol skip.
- Data historis menunjukkan **"Pemutihan" 40,89%** (2023–2024) hilang setelah sistem, dan status Deliver **tetap stabil** (47,8% → 47,2%).
- Catatan ini **sengaja tidak merangkum data wawancara dan survei** — pemetaan temuan kualitatif tetap di tangan Kak Giren.

## 1 Catatan Perancangan

### ARSITEKTUR & MODUL

- **Three-tier**: browser (SPA) → REST API → database cloud sebagai *single source of truth*.
- Modul inti: form pengajuan barang, verifikasi BQ, monitoring status, critical sparepart + on-hand stock (min–max), monthly report.
- Data real-time lintas peran: Manager, Supervisor, Officer, Sparepart Technician.
- Metode pengembangan: **RAD** (Rapid Application Development).

### PERAN & HAK AKSES (RBAC)

- **Teknisi** — mengajukan & memantau pengajuannya sendiri.
- **Supervisor** — approve tahap 1 (`status_approval_spv`).
- **Manager** — approve tahap 2 (`status_approval_manager`).
- **Officer** — eksekusi Closing PR, **bukan** approver.
- Seluruh pembatasan ditegakkan di **server**, bukan hanya disembunyikan di UI.

### ALUR PERSETUJUAN & STATUS

| TAHAP | PELAKU | FIELD YANG DIKONTROL | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|
| 1 — Verifikasi SPV | Supervisor | `status_approval_spv` | Harus disetujui lebih dulu sebelum Manager bisa acting. |
| 2 — Verifikasi Manager | Manager | `status_approval_manager` | Ditolak otomatis bila SPV belum approve. |
| 3 — Proses Pengadaan | Officer | `status_pengadaan` | Menu Closing PR → PO Open → Proses PR → Deliver. |
| Audit trail | System | `pengajuan_log` | Setiap transisi status tercatat otomatis (aktor + waktu). |

**POIN YANG PALING LAYAK DIBEDAH SAAT SIDANG**

Manager **tidak bisa** melewati urutan SPV → Manager. Ini bukan sekadar tampilan UI, tapi dicek di server. Nama field yang berbeda antara SPV dan Manager membuat auditor bisa melihat jejak approval dengan jelas.

## 2 Catatan Implementasi

### STACK TEKNOLOGI

| LAYER | TEKNOLOGI | DETAIL |
|---|---|---|
| **Frontend** | HTML5, Tailwind CSS, JavaScript ES6 | SPA tanpa build step; Tailwind via CDN, `lucide` untuk ikon, `Chart.js` untuk grafik. |
| **Backend** | Node.js + Express `5.2.1` | RESTful API di `/api/*`, dipisah per controller & route. |
| **Database** | PostgreSQL (Supabase) | Dihubungkan lewat `DATABASE_URL`; ada fallback MySQL lokal untuk development (XAMPP). |
| **Deployment** | Vercel (serverless) | `vercel.json` + `@vercel/node`; kini menjadi hosting resmi. |
| **Integrasi** | Google Sheets Apps Script | Sync data master (opsional; butuh kredensial & `DATABASE_URL` aktif). |

### FILE YANG PERLU DIKUASAI

- `public/index.html` — seluruh UI, script, dan konfigurasi library.
- `src/controllers/bqController.js` — inti logika approval & audit.
- `src/routes/api.js` — daftar endpoint REST.
- `src/config/database.js` — koneksi & pooling.
- `server.js` — entry point Express.

### SINKRONISASI DATA

- `scripts/import_raw_data.js` — importer 7 tahap dari data Excel mentah.
- `scripts/syncApprovalManager.js` — sinkronisasi field approval Manager.
- Desainnya **idempotent**: aman dijalankan berulang tanpa duplikasi.
- Status pengadaan dinormalisasi ke 8 kategori baku agar konsisten antar tabel.

### KEAMANAN

- Password user di-hash (bcrypt), tidak pernah disimpan sebagai teks biasa.
- Login dibatasi percobaan (`loginRateLimit`) untuk menahan brute force.
- Otorisasi dicek di server pada setiap endpoint sensitif — gating UI hanyalah lapisan kenyamanan.

## 3 Catatan Pengujian & Evaluasi

> **HASIL QA OTOMATIS DI PRODUCTION — 3 OKTOBER 2026**
>
> **114 dari 114 skenario lulus. 0 gagal, 0 skip.** Domain yang diuji: `https://e-sparepart-system-tau.vercel.app` — bukan localhost, jadi ini bukti kondisi nyata.

### 114 SKENARIO ITU SEBENARNYA APA SIH?

Skenario = satu hal kecil yang diperiksa otomatis. Jadi "114 skenario" artinya **114 pemeriksaan otomatis** yang dijalankan mesin, bukan 114 orang yang login manual. Tiap skenario punya satu pertanyaan "apakah sistem masih benar?", dan semuanya dijawab **lulus** tanpa satu pun gagal.

| YANG DICEK | CONTOH NYATA |
|---|---|
| **Kelancaran login** | Empat akun (teknisi, supervisor, officer, manager) berhasil masuk. Password salah ditolak, nama akun tidak ada ditolak *tanpa membocorkan info*, form login kosong ditolak, dan login gagal berulang otomatis dikunci sementara. |
| **Hak akses menu** | Teknisi **tidak bisa** menyetujui pengajuan. Supervisor **tidak bisa** mengambil alih tugas Manager. Officer **tidak bisa** mengubah approval. Orang yang tidak dikenal diminta login, bukan diberi akses. |
| **Tombol approval** | Manager **hanya boleh** menyetujui *setelah* Supervisor menyetujui dulu. Tombol setuju, tolak, dan ubah status semuanya mengikuti aturan itu. |
| **Validasi form** | Field wajib **tidak boleh dikosongkan**. Kode barang dan spesifikasi harus terisi, dan barangnya harus benar-benar ada di daftar — jadi tidak bisa mengirim data ngawur. |
| **Data & laporan** | Angka stok di dasbor cocok dengan database. Barang punya lokasi rak, barang tanpa rak tetap kelihatan. Semua pengajuan bisa dicari dan ada riwayatnya. Rekap bulanan benar, file Excel hasil unduh bisa dibuka. |
| **Tampilan & alur penuh** | Layar dicek seperti yang dilihat pengguna asli, dan satu pengajuan diuji jalan *seutuhnya* dari dibuat → disetujui Supervisor → disetujui Manager → Closing PR. |

**KALIMAT SIAP PAKAI UNTUK BAB 3**

"Pengujian otomatis dilakukan terhadap **114 skenario** yang mencakup kelancaran proses login, pembatasan hak akses berdasarkan peran, alur persetujuan bertingkat, validasi kelengkapan isian formulir, konsistensi data stok, serta kebenaran rekap dan laporan. Seluruh skenario **diperankan terhadap aplikasi yang telah di-deploy di lingkungan production** dan menghasilkan **114 skenario lulus (100%)** tanpa ditemukan kegagalan."

### KOMPOSISI PENGUJIAN

| JENIS UJI | JUMLAH | SIFAT |
|---|---|---|
| API / read-only | 70 | Tidak mengubah data |
| API / tulis data | 22 | Menulis ke database |
| UI / browser | 22 | Interaksi & render |
| **Total** | **114** | **Semua lulus** |

### CAKUPAN MODUL

APP 21 · UI 22 · USR 17 · RBAC 8 · E2E 8 · AUTH 8 · FORM 6 · RAK 6 · EXP 5 · MON 4 · NFR 4 · REP 3 · STOK 2

### PENGUJIAN MANUAL & UAT

- QA Tahap 1 — fungsional: **16/16** checklist lulus.
- QA Tahap 2 — integrasi antar modul: **14/14** checklist lulus.
- UAT visual: **16 screenshot** sebagai bukti kondisi antarmuka.

### EVALUASI & CATATAN PRODUCTION

- Data production saat QA: **3.022** item, **210** critical sparepart, **356** stok rendah.
- Seluruh endpoint sensitif dilindungi RBAC; tidak ditemukan celah akses lintas peran pada skenario pengujian.

**ANGKA YANG PERLU DI-UPDATE DI DOKUMEN LAMA**

Beberapa dokumen serta `GUIDES_TEST_MANUAL_QA.md` masih menyebut **104** skenario otomatis. Angka terkini adalah **114**. Selisihnya karena penambahan skenario UI, E2E, dan NFR.

## 4 Data Before–After — Suggestion System (Log Data SS)

**SUMBER DATA**

*Proposal Penelitian Metodologi Penelitian* (Mochammad Fadhillah Hakim) — bagian **Analisis Dokumentasi (Log Data SS)**. Metode: log transaksi historis sistem manual **sebelum** dibandingkan dengan log **Master Dashboard sesudah**. Objek analisis: status pengajuan tidak terproses (*Pemutihan*) dan status penyelesaian (*Deliver*). Angka di bawah dibaca langsung dari dua diagram lingkaran pada lampiran "Data Pengajuan Sebelum dan Sesudah".

### 4.1 PERBANDINGAN KOMPOSISI STATUS PENGAJUAN

| STATUS | SEBELUM 2023–2024 (manual) | SESUDAH 2025 (Master Dashboard) | INTERPRETASI |
|---|---|---|---|
| Pemutihan | **40,89%** | — | Tidak ada lagi kategori ini; statusnya kini bisa dilacak per tahap. |
| PO Open | 1,19% | 28,49% | Volume naik karena proses lebih terukur — bukan otomatis lebih buruk. |
| Cancel | 6,69% | 4,40% | **Turun 2,29 poin** — pembatalan berkurang. |
| **Deliver** | **47,8%** | **47,2%** | **Stabil (selisih 0,6 poin) — kualitas layanan terjaga.** |
| PR Open | — | 4,09% | Status baru: pengajuan yang baru masuk & menunggu diproses. |
| Approval Item Code | — | 1,89% | Status baru: sedang verifikasi kode item oleh Supervisor. |
| Approval PR | — | 4,79% | Status baru: menunggu persetujuan Manager. |
| Konfirmasi User | — | 2,39% | Status baru: menunggu konfirmasi pemohon. |

| STATUS | SEBELUM 2023–2024 (manual) | SESUDAH 2025 (Master Dashboard) | INTERPRETASI |
|---|---|---|---|
| Mencari Penawaran | — | 5,89% | Status baru: proses pencarian harga supplier. |
| Proses PR | — | 1,30% | Status baru: proses sedang berjalan. |

### 4.2 TIGA TEMUAN UTAMA

- **Kategori "Pemutihan" hilang.** Pada sistem manual, 40,89% pengajuan 2023–2024 masuk kategori tidak terproses tanpa keterangan. Di sistem baru, kondisi ini dipecah menjadi enam status spesifik (PR Open, Approval Item Code, Approval PR, Konfirmasi User, Mencari Penawaran, Proses PR) sehingga **masalah bisa dilacak, bukan sekadar hilang dari laporan**.
- **Deliver tetap stabil.** 47,8% → 47,2%. Penurunan tidak terjadi justru saat proses dibuat lebih detail — ini argumen kuat bahwa digitalisasi tidak menurunkan kualitas layanan.
- **Cancel berkurang.** 6,69% → 4,40%. Didukung oleh validasi input-level di formulir digital: spesifikasi wajib terisi (bisa dikosongkan asal disertai *notes*).

> **SATU CATATAN ANGKA SEBELUM DATANYA DISERAHKAN**
> Teks proposal menyebut angka **40,8%**, sedangkan diagram menunjukkan **40,89%** (selisih hanya pembulatan). Pilih satu angka dan gunakan konsisten di seluruh dokumen.

## 5 Review Catatan untuk Kak Giren

### YANG SUDAH KOKOH — TINGGAL DITEGASKAN

- Approval berjenjang SPV → Manager dengan penguncian di sisi server. Ini pembeda utama dari sistem manual dan mudah didemokan.
- Status yang tadinya "Pemutihan" berubah jadi **9 status granular**. Ini bukti paling visual bahwa Suggestion System bekerja.
- QA 114/114 di domain production — angka kuat untuk dipertunjukkan saat sidang.
- Audit trail otomatis di `pengajuan_log` menjawab pertanyaan "siapa mengubah apa, kapan".

### YANG PERLU DIPERBARUI DI DOKUMEN

- Draft Bab 3 lama masih menyebut **"3 server"** dan **Google Sites**. Realitas sekarang: **Vercel serverless + Supabase PostgreSQL**.
- Ganti angka QA **104** → **114** di semua dokumen dan guide.
- Figura di Bab 3: login view, ERD (USER – PENGAJUAN – DETAIL_BARANG), activity diagram RAD, serta dua diagram lingkaran before–after di atas.
- Aktivasi Google Apps Script & Looker Studio bersifat **opsional** — real-time monitoring sudah berjalan lewat Master Dashboard.

> **CATATAN METODOLOGIS**
> Dokumen ini sengaja berhenti di angka before–after. Analisis temu hasil **wawancara** dan **survei kuesioner** sengaja tidak disentuh di sini — bagian itu milik Kak Giren. Folder dokumen tim sudah diperiksa menyeluruh dan tidak ada metrik before–after SS lain selain dua diagram di atas.

Disusun dari source code workspace & folder dokumen tim kelompok.